رحلة المبتدئ · كتب المسارات الجانبية

01 Terminal · شيت شيت

🟦 أساسيات | 🟩 يومي | 🟧 متقدم | 🟥 تراجع بحذر | ★ كل يوم | ⚠ ممكن يبوّظ | ف3 = الفصل في الكتاب

تشريح أي أمر

ف2

```
 1   2   3   4
ls  -la  --  ~/Downloads
```

1. اسم الأمر (البرنامج)
2. Options: l تفاصيل · a المخفي كمان
3. خلّصت الـ Options، اللي بعد كده أسماء
4. الـ Argument: على إيه

التنقل Navigation

الفصل 5

★ ف5 أنا فين؟	`pwd`
★ ف5 كل الملفات بالتفاصيل والمخفي	`ls -lahG`
★ ف5 روح لمجلد (~ = /Users/you)	`cd ~/Projects`
ف5 ارجع للمجلد اللي كنت فيه	`cd -`
ف5 افتح المجلد ده في Finder	`open .`
ف5 شجرة لمستويين (brew install tree)	`tree -L 2`

الملفات Files

الفصل 5

★ ف5 مجلدات جوه بعض مرة واحدة	`mkdir -p a/b/c`
ف5 ملف فاضي	`touch index.js`
ف5 انسخ مجلد بكل اللي فيه	`cp -R src dst`
★ ف5 انقل أو غيّر الاسم	`mv old.txt new.txt`
ف5 اسأل قبل ما تكتب فوق ملف	`mv -i a.txt dir/`
⚠ ف5 امسح واسأل (مفيش Trash!)	`rm -I files`
ف4 Soft link (اختصار)	`ln -s target link`

القراية Viewing

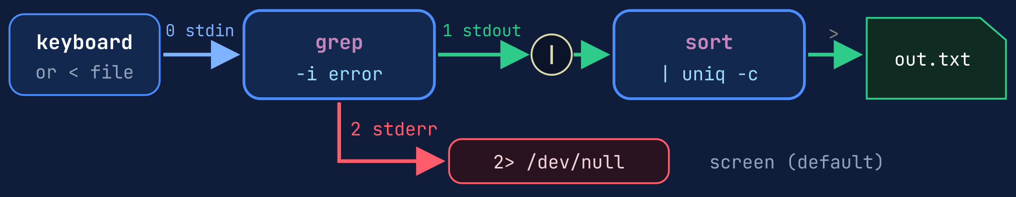
الفصل 5

ف5 اطبع الملف كله	`cat f`
★ ف5 صفحة صفحة (/ بحث · q خروج)	`less f`
ف5 أول 20 سطر	`head -n 20 f`
★ ف5 آخر 50 وتابع لايف	`tail -n 50 -f app.log`
ف8 عدد السطور	`wc -l f`

الـ Streams التلاتة والـ Pipe

stdin · stdout · stderr

الفصل 7



كل أمر ليه 3 قنوات: 0 داخل، 1 الناتج، 2 الأخطاء. الـ | بيوصّل 1 بتاع أمر بـ 0 بتاع اللي بعده، والـ > بيوجّه لملف.

البحث والنصوص Text

الفصل 8

★ ف8 دوّر جوه الملفات	`grep -rni 'x' dir`
ف8 السطور اللي مفيهاش x	`grep -v x f`
⚠ ف8 استبدال جوه الملف (صيغة الماك)	`sed -i '' 's/a/b/g' f`
ف8 العمود الأول	`awk '{print $1}' f`
ف8 قص بفاصل	`cut -d: -f1 f`
ف8 الأكثر تكرارًا	`sort | uniq -c | sort -rn`
★ ف8 دوّر على ملفات بالاسم	`find . -name '*.log'`
ف8 الملفات الكبيرة	`find . -type f -size +100M`
ف8 Spotlight في ثانية	`mdfind -name invoice`
ف8 من وإلى الـ Clipboard	`pbpaste | sort | pbcopy`

التوجيه والربط Redirection

الفصل 7

⚠ ف7 الناتج لملف (بيمسح القديم)	`cmd > f`
★ ف7 ضيف في آخر الملف	`cmd >> f`
ف7 اخفي الأخطاء	`cmd 2> /dev/null`
ف7 الناتج والأخطاء لنفس الملف	`cmd > f 2>&1`
★ ف7 ناتج a يدخل b	`a | b`
★ ف7 b بس لو a نجح	`a && b`
ف7 b بس لو a فشل	`a || b`
ف7 Exit code آخر أمر (0 = نجح)	`echo $?`
ف7 Command substitution	`echo "$(date)"`

تشريح أمر: grep

ف8

```
 1     2     3      4
grep  -rni  'todo'  src/
```

1. الأمر
2. r جوه المجلدات · n رقم السطر · i مش فارق Capital
3. اللي بتدوّر عليه، في Quotes
4. فين تدوّر

الإعدادات (zsh) Shell config

الفصل 13

★ ف13 aliases ودوال و Prompt	`code ~/.zshrc`
★ ف13 طبّق التعديل من غير ما تقفل	`source ~/.zshrc`
ف13 اختصار	`alias ll='ls -lahG'`
ف13 ضيف مجلد للـ PATH	`export PATH="$HOME/bin:$PATH"`
ف1 ده بيشتغل منين؟	`which -a node`

العمليات Processes

الفصل 9

ف9 دوّر على عملية	`ps aux | grep node`
ف9 مراقبة لايف بالـ CPU	`top -o cpu`
★ ف10 مين ماسك البورت 3000	`lsof -nP -iTCP:3000`
ف9 اقفل بأدب (TERM)	`kill PID`
⚠ ف9 اقتل فورًا (Force Quit)	`kill -9 PID`
ف9 خلفية · قدام · كمّل ورا	`cmd & · fg · bg`

الصلاحيات Permissions

الفصل 6

ف6 اعرض الصلاحيات والمالك	`ls -l f`
★ ف6 خليه قابل للتشغيل	`chmod +x script.sh`
ف6 المفتاح ليك إنت بس	`chmod 600 ~/.ssh/id_ed25519`
ف6 رجّع الملكية ليك	`sudo chown -R $(whoami):staff dir`
ف6 شيل علامة "من النت"	`xattr -d com.apple.quarantine app`

تشريح الصلاحيات: 754

ف6

```
1  2    3    4
-  rwx  r-x  r--
```

1. النوع: - ملف · d مجلد · l link
2. المالك (u): x=1 w=2 r=4 ← 7
3. الجروب (g) ← 5
4. الباقي (o) ← 4

أدوات الماك Mac goodies

الفصل 14

ف14 افتح المجلد ببرنامج	`open -a 'Visual Studio Code' .`
ف14 الملف للـ Clipboard	`pbcopy < f`
ف14 Screenshot للـ Clipboard	`screencapture -i -c`

رحلة المبتدئ · كتب المسارات الجانبية

01 Terminal · شيت شيت

- 🟦 أساسيات
- 🟩 يومي
- 🟧 متقدم
- 🟥 تراجع بحذر
- ★ كل يوم
- ⚠ ممكن يبوّظ
- ف3 = الفصل في الكتاب

الشبكة والسيرفرات Network & SSH

الفصل 10

	ف10	فيه نت؟	`ping -c 4 google.com`
	ف10	الـ Headers بس	`curl -I https://x.com`
	ف10	حمّل ملف	`curl -fsSLO URL`
	ف10	الـ DNS بيقول إيه	`dig +short x.com`
	ف10	الـ IP بتاعي	`ipconfig getifaddr en0`
★	ف10	ادخل على سيرفر	`ssh user@host`
	ف10	اعمل مفتاح جديد	`ssh-keygen -t ed25519`
	ف10	انسخ للسيرفر	`scp f host:/path`
	ف10	مزامنة (جرّب الأول)	`rsync -avzP --dry-run a/ host:b/`
	ف10	أرشيف مضغوط	`tar -czvf a.tar.gz dir`
	ف10	فك الأرشيف	`tar -xzvf a.tar.gz`

Homebrew brew

الفصل 11

★	ف11	سطّب أداة	`brew install node`
	ف11	سطّب برنامج .app	`brew install --cask iterm2`
★	ف11	حدّث كل حاجة	`brew update && brew upgrade`
	ف11	دوّر · تفاصيل	`brew search x · brew info x`
	ف11	شيل ونضّف	`brew uninstall x && brew autoremove`
	ف9	شغّل خدمة مع الـ Login	`brew services start postgresql`
	ف11	اكتشف المشاكل	`brew doctor`
	ف11	Brewfile لماك جديد	`brew bundle dump`

الـ Bash Scripting Scripts

الفصل 12

```bash
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail        # stop on first error
name="${1:-world}"       # 1st arg or default
for f in *.txt; do
  [[ -f "$f" ]] && wc -l "$f"
done
```

★	ف12	شغّله	`chmod +x run.sh && ./run.sh`
	ف12	المتغير بأمان دايمًا في Quotes	`"$var" · ${var:-def}`
	ف12	أول Arg · الكل · العدد	`$1 $@ $#`
	ف12	ملف موجود؟ · مجلد؟	`[[ -f f ]] · [[ -d dir ]]`
	ف12	نضّف عند الخروج	`trap 'cleanup' EXIT`

السرعة Shortcuts

الفصل 14

★	ف14	دوّر في الـ History	`Ctrl+R`
	ف14	أول · آخر السطر	`Ctrl+A · Ctrl+E`
	ف14	امسح كلمة · السطر	`Ctrl+W · Ctrl+U`
★	ف14	وقّف الأمر · اقفل	`Ctrl+C · Ctrl+D`
	ف14	آخر أمر · بـ sudo	`!! · sudo !!`
★	ف14	كمّل الاسم لوحده	`Tab`
	ف14	Session ميضيعش	`tmux new -s work`

الأوامر الخطيرة Danger zone

الفصل 15

⚠	ف15	مسح من غير رجعة ولا Trash	`rm -rf dir`
⚠	ف15	متكتبوش أبدًا	`sudo rm -rf /`
⚠	ف15	الكل يقدر يعدل · ثغرة	`chmod -R 777 .`
⚠	ف15	بيشغّل كود ماشفتهوش	`curl URL | sh`
⚠	ف15	بيفضّي الملف قبل ما يبدأ	`cmd > important.txt`

حاجات بتتلخبط بينها X vs Y

قارن بسرعة

بدل	الفرق	خلي بالك	ف
رموز الـ Shell			
`>` / `>>`	يكتب فوق الملف / يضيف في آخره	> بيمسح القديم	ف7
`|` / `>`	يبعت لأمر تاني / يبعت لملف	sort | مش sort >	ف7
`&&` / `;`	كمّل لو نجح / كمّل في كل الأحوال	استخدم && في السكربتات	ف7
`'x'` / `"x"`	حرفي بالظبط / بيفك $var و $()	المتغيرات في ""	ف7
ملفات ومسارات			
`/Users/me` / `./src`	مسار مطلق من الـ root / نسبي من مكانك	pwd لو تايه	ف4
`ln` / `ln -s`	Hard link نفس الـ inode / Soft اختصار للاسم	Soft بيبوظ لو الأصل اتنقل	ف4
`rm` / `trash`	مسح نهائي / يروح الـ Trash	brew install trash	ف5
`.zprofile` / `.zshrc`	مرة مع الـ Login / مع كل تابة	PATH في الأول · aliases في التاني	ف13
أوامر			
`kill` / `kill -9`	اطلب يقفل وينضّف / اقتل فورًا	جرّب العادي الأول	ف9
`sed -i` **Mac / Linux**	sed -i '' على الماك (BSD) / sed -i على Linux (GNU)	أوامر النت غالبًا GNU	ف2
`bash` / `zsh`	الماك فيه bash 3.2 قديم / zsh الافتراضي	السكربتات #!/usr/bin/env bash	ف3

لو حصل كذا... اعمل كذا Troubleshooting

مشاكل شائعة

اقرا الرسالة للآخر، وجرّب `man cmd` أو `cmd --help`، وأي أمر من النت افهمه قبل ما تشغّله.

ف1 **command not found** · مش في الـ PATH أو مش متسطب

`which -a cmd` `echo $PATH`

ف1 **Permission denied على ./x.sh** · ناقصة صلاحية تشغيل

`chmod +x x.sh`

ف4 **Operation not permitted** · حماية الماك: اديله Full Disk Access

`System Settings → Privacy`

ف8 **sed: invalid command code** · أمر Linux على الماك

`sed -i '' 's/a/b/' f`

ف8 **zsh: no matches found** · النجمة اتفكت قبل الأمر

`find . -name '*.txt'`

ف9 **البورت 3000 مشغول** · نسخة قديمة لسه شغالة

`lsof -nP -iTCP:3000` `kill PID`

ف11 **brew: command not found** · مكملتش الـ Next steps

`eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"`

ف13 **الـ alias اختفى بعد ما قفلت** · حطه في الملف مش التابة

`echo "alias ll='ls -lahG'" >> ~/.zshrc`

ف7 **sort f > f مسح الملف** · الـ > فضّاه الأول

`sort f > tmp && mv tmp f`

ف5 **محبوس جوه less أو vim** · اخرج

`q · Esc :q!`